CASO PRÁCTICO: ARQUITECTURA

> **Objetivo**
> Reconocer conceptos que permitan diseñar una arquitectura sencilla siguiendo los mismos pasos utilizados en clase.

1. Requisitos:

Marca cada requisito como RF (funcional) o RNF (no funcional).

Requisito	RF	RNF
El sistema debe recomendar un matcha según las preferencias indicadas por el cliente.	☐	☐
El sistema debe consultar el stock real antes de recomendar un producto.	☐	☐
El 95 % de las respuestas debe generarse en menos de 3 segundos.	☐	☐
Los datos del cliente deben almacenarse cifrados.	☐	☐
El sistema debe informar al cliente cuando no exista ningún producto adecuado disponible.	☐	☐
La recomendación final debe quedar registrada para poder consultarla posteriormente.	☐	☐

2. Responsabilidades

Relaciona cada trabajo con la responsabilidad que mejor lo representa.

Trabajo	Responsabilidad
Recibir el mensaje del cliente y mostrar la respuesta	
Decidir qué debe hacerse a continuación durante la conversación	
Aplicar las reglas para saber qué matcha encaja con una preferencia	
Consultar el stock real de la tienda	

Opciones: entrada/salida · coordinación · reglas de negocio · integración con sistemas externos

3. ¿ReAct tiene sentido?

El cliente dice: "Quiero un matcha suave y económico". El agente puede consultar catálogo, comprobar stock, descartar opciones y decidir qué consultar después según lo que vaya encontrando. No existe una secuencia fija de consultas definida de antemano.

Pregunta: ¿Tiene sentido utilizar ReAct en este caso? Responde SÍ o NO y justifica en una o dos frases.

4. Capas y archivos

Indica en qué capa colocarías cada archivo.

Archivo	Qué hace	Capa
chat_routes.py	Recibe la petición del chat y devuelve la respuesta.	
recommendation_agent.py	Coordina la conversación y decide la siguiente acción.	
matcha_rules.py	Contiene las reglas para decidir qué tipo de matcha encaja con una preferencia.	
stock_client.py	Consulta el stock real de la tienda.	
openai_client.py	Contiene la integración técnica con OpenAI.	
anthropic_client.py	Contiene la integración técnica con Anthropic.	

Capas: Presentation · Application · Domain · Infrastructure

5. Crea la estructura

Crea físicamente el proyecto en Visual Studio Code, Visual Studio, PyCharm o el editor/IDE que prefieras.

- Crea la carpeta del proyecto: matcheando-un-matcha.
- Crea dentro de src/ las carpetas que consideres necesarias.
- Coloca los seis archivos anteriores en el lugar que hayas decidido.
- Si crees que algunos archivos deberían agruparse en una subcarpeta, hazlo.

ENTREGA: una captura del explorador de archivos del editor donde se vea la estructura final del proyecto o la estructura escrita con algún editor de texto.

No hay que escribir código. El objetivo es justificar la estructura a partir de las responsabilidades.